DOSSIER INFORMATIVO DE PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL · 09/11/2026

Sistema Integral de Gestión, Control de Accesos QR, Caja por Turnos y App de Socios para RD FITNESS CLUB

Plataforma tecnológica diseñada a medida para la gestión integral del gimnasio: automatiza el control de ingreso por código QR, registra inscripciones nuevas y membresías en curso, administra la caja diaria por turnos, entrega una aplicación móvil a los socios y proyecta bienvenidas en tiempo real en el monitor de recepción.

PRESENTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

Desarrollador de Software y Sistemas Digitales

Especialista en diseño e implementación de sistemas web a medida, aplicaciones móviles instalables (PWA), automatización de accesos QR y arquitecturas de respaldo continuo en la nube para negocios.

Desarrollador: _____

Celular / WhatsApp: _____

1. Panel de Control y Administración (Módulos Operativos del Sistema)

Alcance funcional detallado de cada módulo integrado en el panel administrativo y de recepción:

1.1. Escáner de Acceso Instantáneo y Cobro Ágil (Pestaña /scan)

- ✓ **Validación QR Ultrarrápida (<2 ms):** Verifica en milisegundos la vigencia del socio mediante lector óptico 2D manos libres o cámara.
- ✓ **Registro Ágil de Pagos:** Permite registrar cobros directos en efectivo o billeteras digitales (Yape/Plin) con anotación opcional de número de operación.
- ✓ **Respuesta Sonora y Semáforo Visual:** Confirmación auditiva y alerta verde para socios activos; timbre de aviso y alerta roja ante membresías vencidas.

1.2. Dashboard Ejecutivo en Vivo (Pestaña /home)

- ✓ **Indicadores del Día en Tiempo Real:** Contador de socios activos, asistencias registradas en la jornada, pases diarios y nuevas inscripciones.
- ✓ **Desglose Automático de Recaudación:** Resumen diario separado con exactitud entre el efectivo físico en gaveta y los ingresos digitales del turno.
- ✓ **Control de Próximos Vencimientos:** Listado automático de socios próximos a vencer para facilitar el seguimiento y renovación.

1.3. Padrón de Socios, Membresías en Curso y Carnets QR (/members)

- ✓ **Registro Ágil con los 3 Datos Esenciales:** Solicita únicamente **Nombre Completo, DNI y Teléfono / WhatsApp** para crear su perfil, generar su credencial QR y controlar sus días de vigencia.
- ✓ **Modo de Migración para Socios con Plan en Curso:** Incorpora a los miembros antiguos que ya tienen una membresía vigente pagada con anterioridad, respetando sus días restantes **sin sumar cobros duplicados a la caja del día**.
- ✓ **Exportación de Tarjetas QR en PDF e Imagen PNG:** Permite guardar las credenciales individuales o por lotes en PDF A4 o imagen PNG para enviarlas por WhatsApp o imprimirlas externamente.

1.4. Punto de Venta de Tienda (Pestaña /store)

- ✓ **Catálogo de Productos y Pases Diarios:** Venta ágil de bebidas, aguas, proteínas por servicio, suplementos, accesorios y pases del día.
- ✓ **Control de Inventario en Vivo:** Descuento automático de stock por cada unidad vendida y alertas visuales de reposición.
- ✓ **Integración Directa con Caja:** Cada venta se incorpora automáticamente al balance del turno activo según la modalidad de cobro registrada.

1.5. Control de Caja por Turnos: 2 Turnos o Jornada Completa (/cash)

- ✓ **Modalidad Flexible de Turnos:** Permite operar con **2 turnos diarios (Turno Mañana y Turno Tarde/Noche)** o en modalidad de **Turno Único / Día Completo**.
- ✓ **Apertura con Fondo de Caja:** Registro del sencillo inicial de gaveta separado de los ingresos del día.
- ✓ **Arqueo y Cierre Exacto:** Calcula al instante el efectivo físico exacto que debe existir en gaveta (descontando gastos autorizados) y el total de transferencias digitales.

1.6. Constancias Internas de Inscripción (80mm y Envío Digital)

- ✓ **Constancia Digital por WhatsApp:** Envío directo del recibo interno de inscripción o renovación al WhatsApp del socio con el detalle de su plan y fecha de vigencia.
- ✓ **Formato Térmico 80mm de Alto Contraste:** Diseño monocromático nítido (#000000) con código QR de control interno y corte automático para impresoras térmicas de mostrador.

1.7. Gestión de Rutinas y Ejercicios (Pestaña /routines)

- ✓ **Biblioteca Visual por Grupo Muscular:** Catálogo estructurado de ejercicios (Pecho, Espalda, Piernas, Hombros, Brazos, Core y Cardio) con indicaciones técnicas.
- ✓ **Asignación Directa a la App del Socio:** Envío de planes de entrenamiento personalizados por días, series, repeticiones y tiempos de descanso.

1.8. Centro de Reportes Ejecutivos y Libro Cloud Sheets (/reports)

- ✓ **Reportes Estructurados (.xlsx, CSV y PDF A4):** Exportación ordenada de ingresos, gastos, cierres de caja, asistencias y padrón de socios por rango de fechas, mes o año.
- ✓ **Sincronización en Vivo con Google Sheets (19 Hojas):** Respaldo tabular automático en la nube organizado en 19 hojas temáticas con indicadores y balance mensual.

1.9. Publicación Multimedia y Difusión Omnicanal (/announcements)

- ✓ **Soporte Multimedia y Documentos:** Publicación de comunicados, avisos y promociones con **imágenes HD, videos (MP4/YouTube/Reels), documentos PDF descargables (horarios, reglamentos, guías) y enlaces**.
- ✓ **Selección Individual, Combinada o General en 1 Clic:** Permite elegir en el Panel Admin dónde difundir cada publicación: **Solo en App de Socios**, **Solo en Página Web**, **Solo en WhatsApp**, combinaciones o **General en los 3 canales**.

1.10. Tarifas Dinámicas, Promociones Temporales y Resguardo de Historial

- ✓ **Planes y Promociones Modificables en Vivo:** Creación y edición de tarifas estándar, promociones por temporada, campañas 2x1 o descuentos especiales en cualquier momento.
- ✓ **Inalterabilidad de Socios Activos y Cajas Anteriores:** Las modificaciones de precios o promociones aplican únicamente a las nuevas inscripciones; los socios registrados con anterioridad conservan intactas sus condiciones, fechas y montos originales.

2. Aplicación Móvil para Socios (PWA Instalable en Android & iOS)

Plataforma digital exclusiva para los miembros del gimnasio, instalable en la pantalla de inicio del celular sin cobros de tiendas de aplicaciones:

Credencial QR Dinámica + Carnet Físico

- ✓ **Compatibilidad Simultánea:** El código QR dinámico de la App y el código QR estático impreso en la tarjeta física operan indistintamente en el lector de recepción.
- ✓ **Funcionamiento Offline:** Muestra la credencial QR al instante incluso cuando el socio no dispone de conexión a datos móviles.

Estado de Membresía y Bandeja Limpia

- ✓ **Semáforo de Vigencia (Verde / Ámbar / Rojo):** Indica con precisión los días restantes del plan contratado y la fecha exacta de vencimiento.
- ✓ **Notificaciones Preferenciales:** Recepción exclusiva de avisos importantes del gimnasio, documentos PDF, horarios y constancias de pago sin publicidad intrusiva.

Entrenador Digital y Progreso Físico

- ✓ **Rutinas Interactivas:** Visualización de los ejercicios asignados por día con guía técnica, series y cargas recomendadas.
- ✓ **Herramientas de Entrenamiento:** Cronómetro deportivo integrado para descansos entre series, historial de asistencia y registro de medidas corporales / IMC.

🖥️ 3. Módulo de Visualización Interactiva en Monitor de Recepción (HDMI)

Interfaz visual dedicada de cara al socio en el mostrador para proyectar bienvenidas, estado de membresías y códigos de pago:

3.1. Bienvenida Instantánea, Semáforo de Vigencia y QR de Pago

- ✓ **Tarjeta de Bienvenida en Tiempo Real:** Al escanear el código QR, despliega en pantalla la fotografía del socio, su nombre, plan activo y días restantes con confirmación sonora.
- ✓ **Aviso Visual y Auditivo de Vencimiento:** Notifica de forma clara cuando una membresía ha concluido para facilitar su renovación inmediata en mostrador.
- ✓ **Proyección de QR de Pago en Mostrador:** Muestra en pantalla el código QR oficial del establecimiento junto al importe exacto de la operación para agilizar la renovación desde el celular del socio.

3.2. Proyección Directa mediante Monitor Secundario HDMI

- ✓ **Conexión Directa por Cable HDMI:** Opera conectando un monitor estándar de escritorio al puerto HDMI de la laptop o computadora de recepción en modo de pantalla extendida.
- ✓ **Cartelera Multimedia Continua:** Mientras no se registran ingresos en el lector, la pantalla exhibe de manera elegante las promociones vigentes, avisos del club, tarifas y reloj digital en tiempo real.

🌐 4. Módulo de Expansión: Plataforma Web Multimedia y Entrelazado con WhatsApp

Presencia oficial en internet con centro multimedia y difusión entrelazada administrable al 100% desde el mismo Panel de Control del gimnasio:

4.1. Diseño Web Editorial de Alta Elegancia y Soporte Multimedia Completo

- ✓ **Publicación de Todo Tipo de Multimedia y Documentos:** Permite publicar en vivo **videos promocionales (MP4 / YouTube / Reels), afiches HD, documentos PDF descargables (horarios, reglamentos, guías nutricionales), galerías y enlaces externos**.
- ✓ **Distribución Visual Fina de 3 Zonas + Spotlight:** Organizada en **Muro de Comunicados y Descargas (Izquierda)**, **Portal Central de Identidad y Tarifas**, **Slider Multimedia Interactivo (Derecha)** y ventana **Spotlight de Cristal** con autocierre para lanzamientos prioritarios.

4.2. Integración al Grupo/Comunidad de WhatsApp y Cuenta Exclusiva del Negocio

- ✓ **Enlace al Grupo o Comunidad del Gimnasio (Cero Bloqueos):** El sistema se vincula directamente con el grupo o comunidad de WhatsApp administrado por el propietario para difundir comunicados, promociones, videos y documentos sin riesgo de bloqueo por spam.
- ✓ **Uso Obligatorio de Cuenta de WhatsApp Exclusiva del Gimnasio:** Debido a que la PC/laptop de recepción es operada tanto por el dueño como por sus trabajadores (quienes leen mensajes, atienden consultas y publican avisos laborales), se debe vincular una **cuenta de WhatsApp exclusiva del negocio** y nunca la cuenta personal del propietario, protegiendo así su privacidad.

COMPONENTE DE LA PLATAFORMA WEB MULTIMEDIA + ENTRELAZADO OMNICANAL	FUNCIONES, CAPACIDADES MULTIMEDIA Y ALCANCE INCLUIDO	PRECIO DIRECTO (S/)
1. Desarrollo de Plataforma Web Multimedia + Entrelazado Omnicanal	Diseño web profesional de 3 zonas + Spotlight de cristal, soporte para publicación de videos, documentos PDF descargables, sliders interactivos y selector entrelazado de difusión (App / Web / WhatsApp).	**S/ 750.00** *(Pago único)*
2. Dominio Oficial en Internet (.com o .pe)	Registro anual del nombre oficial del gimnasio en internet (ej. `www.rdfitnesschivay.com`) por 12 meses.	**S/ 130.00** *(Anual)*
3. Hosting Cloud Multimedia de Alta Velocidad + Certificado SSL (HTTPS)	Servidor cloud optimizado para carga rápida de imágenes, documentos PDF y contenido multimedia con candado de seguridad SSL 24/7 por 12 meses.	**S/ 170.00** *(Anual)*
⭐ **TOTAL DIRECTO — PLATAFORMA WEB MULTIMEDIA COMPLETA (1er AÑO)**	**Entrega Completa: Plataforma Web Multimedia + Motor Admin Omnicanal + Dominio + Hosting SSL por 1 año.**	**S/ 1,050.00** *(Precio fijo directo)*

** Nota: El desarrollo de la plataforma web (S/ 750.00) es un pago único. A partir del segundo año, únicamente se abona la renovación anual de Dominio + Hosting Cloud (S/ 300.00 anual).*

🛡️ 5. Arquitectura de Ciberseguridad, Copias de Seguridad, PIN de Datos y Responsabilidad Operativa

Detalle integral de los sistemas de defensa anti-hacks, respaldos automáticos contra caídas, cifrado visual contra extracción de datos y delimitación de responsabilidades en recepción:

5.1. Defensa Anti-Hacks, Anti-Fuerza Bruta, Anti-Virus y Criptografía

- ✓ **Blindaje Anti-Inyección SQL (SQLi) y Anti-XSS:** 100% de consultas parametrizadas (*Prepared Statements*) sobre motor SQLite WAL y sanitización estricta contra inyección de código malicioso.
- ✓ **Escudo Anti-Fuerza Bruta y Anti-Caídas por Saturación (DDoS):** Bloqueo automático temporal ante intentos fallidos de contraseñas o PIN (máx. 10–12 intentos/min) y limitador de peticiones (300 req/min).
- ✓ **Filtro Antivirus / Anti-Ejecutables y Cifrado Bcrypt + HMAC-SHA256:** Bloqueo binario de archivos ejecutables o scripts maliciosos en subidas, contraseñas cifradas con **Bcrypt (Factor 10)** y tokens QR dinámicos con firma criptográfica `HMAC-SHA256`.

5.2. Respaldo Quíntuple Automático y Continuidad Anti-Caídas

- ✓ **5 Capas de Copia de Seguridad Simultáneas:** (1) Base de datos transaccional **SQLite WAL** con respaldos automáticos cada 6 h; (2) **Bóveda Local JSON** cada 2 min; (3) **Bóveda Cloud Cifrada (Upstash Redis)** en tiempo real; (4) **Cloud Sheets de 19 Hojas**; y (5) Exportación manual en `.xlsx`, `.csv`, `.db` y `.json`.
- ✓ **Módulo ⚡ Modo Local PC e Interceptor Anti-Crash:** Permite seguir validando códigos QR y registrando cobros en la PC del local ante cortes de internet, sincronizando todo al restablecerse la conexión.

5.3. Cifrado Visual, PIN Especial del Dueño y Alerta de Descargas

- ✓ **Visualización Normal Cifrada y Desbloqueo con PIN:** En recepción y en Cloud Sheets, los DNI (`•••458`) y teléfonos (`982•••043`) se muestran cifrados por defecto. Su visualización completa y la descarga de cualquier reporte o archivo confidencial exigen el **PIN Especial del Propietario**.
- ✓ **Marca de Agua Anti-Capturas y Notificación de Descargas al Dueño:** Sello forense diagonal en pantalla con el nombre del operador, rol y fecha/hora contra capturas o fotos de celular, más registro inmutable y alerta directa al WhatsApp del propietario cada vez que se descarga un archivo.

5.4. Finalidad Estricta de Datos y Exclusión por Mala Manipulación

- ✓ **Uso Exclusivo de Datos (Nombre, DNI y Teléfono):** Los datos de los socios se emplean **estrictamente para generar sus cuentas de usuario, códigos QR y control de vigencia**, sin implicar jamás un mal uso de su información.
- ✓ **Deslinde por Mala Manipulación o Sabotaje de Trabajadores:** Si el sistema sufre caídas, alteraciones o fallos ocasionados por **manipulación indebida, negligente o malintencionada por parte de un trabajador o tercero en el gimnasio**, ello compete exclusivamente al propietario del negocio y **no está cubierto por la garantía ni bajo responsabilidad del Desarrollador**.

🛠️ 6. Equipamiento Físico Recomendado para Recepción (Compra Opcional por Encargo)

El precio del software no incluye equipos físicos. Si el gimnasio ya dispone de todos o algunos de estos equipos, los utiliza con inversión S/ 0.00 en hardware; si desea

encargar la compra e instalación de todos o algunos de ellos en el mercado comercial de Arequipa, se detallan sus precios directos instalados:

EQUIPO PARA MOSTRADOR	REFERENCIA COMERCIAL EN AREQUIPA / PERÚ	FUNCIÓN OPERATIVA EN EL GIMNASIO	PRECIO DIRECTO INSTALADO
1. Laptop Operativa Estándar 15.6" (o PC de Escritorio)	**HP / Lenovo / Acer 15.6"** *(Procesador Core i3/i5 o Ryzen 3/5 · 8GB–16GB RAM · Unidad SSD)*	Equipo principal para operar el Panel de Administración y la Caja. El sistema es ligero y eficiente, por lo que basta con una laptop estándar decente sin necesidad de equipos costosos de alta gama.	**S/ 1,950.00**
2. Monitor de Recepción 21.5" / 22" Full HD + Cable HDMI	**LG / Samsung / Teros Full HD HDMI**	Pantalla secundaria fija en el mostrador (conectada por cable HDMI a la laptop) orientada hacia los socios para visualizar su bienvenida QR, días de vigencia y el código QR de pago del establecimiento con total nitidez y seguridad.	**S/ 420.00**
3. Lector Óptico QR 2D Manos Libres	**Honeywell Youjie HF600 / Zebra / 3nStar 2D**	Escáner omnidireccional 2D de sobremesa. Lee al instante (0.1 seg) tanto el código QR desde la pantalla del celular del socio como los carnets físicos sin presionar botones.	**S/ 420.00**
4. Impresora Térmica de Tickets 80mm	**3nStar RPT008 / Xprinter / Epson TM-T20III**	Impresora térmica USB de 80mm con autocorte para emitir constancias físicas de inscripción en mostrador (adicional al envío digital por WhatsApp).	**S/ 460.00**
TOTAL KIT COMPLETO DE RECEPCIÓN (LOS 4 EQUIPOS)	**Laptop + Monitor HDMI + Lector QR 2D + Impresora 80mm**	Incluye gestión de compra en tienda comercial de Arequipa, traslado hasta el local, conexión física, cables e instalación completa lista para operar.	**S/ 3,250.00**

💡 **Libertad de Elección sobre los 4 Equipos de Recepción:**

• **Uso de Equipos Propios del Gimnasio (S/ 0.00):** Si el propietario ya cuenta con todos sus equipos (Laptop/PC, Monitor HDMI, Lector QR e Impresora Térmica) o decide adquirirlos por su cuenta, solo contrata el software.

• **Encargo Parcial o Completo y Opción de Segunda Mano:** El cliente puede encargar únicamente los periféricos específicos que le falten (según los precios unitarios de la tabla superior) o acordar la implementación en una laptop o PC económica de segunda mano en buen estado operativo.

💼 7. Modalidades de Contratación, Condiciones Operativas y Garantía Técnica (6 Meses)

Planes de inversión del software y condiciones operativas de implementación y garantía:

MODALIDAD A: SOLO SISTEMA DE SOFTWARE (S/ 0.00 EN EQUIPOS)

Implementación Exclusiva del Software (El Gimnasio Asume Todos sus Equipos)

Aplica cuando el gimnasio ya dispone de **todos sus equipos propios** o los adquiere por su cuenta (**Laptop/PC, Monitor HDMI, Lector QR 2D e Impresora Térmica 80mm**). Esta modalidad cubre únicamente el software y no incluye la entrega de ningún equipo físico.

- ✓ **Exclusivamente Software (Sin Hardware Incluido):** Todos los equipos físicos de recepción (computadora/laptop, monitor HDMI, lector QR e impresora térmica) corren íntegra y exclusivamente por cuenta del gimnasio.
- ✓ **Instalación Inmediata y Carga de Socios en Curso (24 a 72 h):** Configuración inmediata del sistema; el registro de los miembros antiguos en curso y activación de sus cuentas se completa en un plazo de 24 a 72 horas según el volumen de socios activos.
- ✓ **Permanencia Mínima en Plan Mensual:** La modalidad de suscripción mensual requiere un **compromiso mínimo de contratación de seis (6) meses**.

Plan Mensual (Mín. 6 meses):	**S/ 89.00 / mes** *(+ S/ 250.00 instalación única)*
Plan Anual (Ahorro 2 meses):	**S/ 890.00 / año** *(+ S/ 150.00 instalación única)*
Licencia Vitalicia del Sistema:	**S/ 1,450.00 pago único** *(Sin mensualidades)*

⭐ MODALIDAD B: SOFTWARE + ENCARGO DE EQUIPOS

Sistema + Gestión de Compra e Instalación de los Equipos Seleccionados

Implementación del software más la adquisición por encargo, traslado y conexión de los equipos físicos específicos que el propietario solicite comprar.

- ✓ **Selección por Equipo o Kit Completo:** El propietario elige en el Contrato Final si encarga el Kit Completo de 4 equipos (S/ 3,250.00) o únicamente los equipos específicos que requiera de la Sección 6.
- ✓ **Adelanto del 100% para Compra de Equipos:** Todo equipo físico encargado al Desarrollador requiere el **abono del 100% de su valor por adelantado** a la firma del contrato para proceder con su compra e instalación.
- ✓ **Entrega Conectada y Operativa:** Los equipos encargados se entregan instalados y configurados en el mostrador del gimnasio.

Kit Completo 4 Equipos:	**S/ 3,250.00** *(Pago 100% adelantado)*
4 Equipos + Plan Mensual (Mín. 6m):	**S/ 3,250.00** (equipos) + **S/ 89.00 / mes**
4 Equipos + Licencia Vitalicia:	**S/ 4,550.00** *(Kit 4 Equipos + Software Vitalicio)*

🛡️ **Resumen de Garantía Técnica (6 Meses) y Formalización Contractual:**

- ✓ **1. Garantía Técnica del Software (6 Meses):** Cubre el correcto funcionamiento de los módulos entregados por **seis (6) meses** (conforme a las exclusiones por mala manipulación de terceros detalladas en la Sección 5.4).
- ✓ **2. Nuevas Funciones Posteriores:** Todo requerimiento posterior de módulos adicionales o modificaciones fuera del alcance entregado se cotiza por separado.
- ✓ **3. Garantía de Equipos Físicos:** Sujeta a la póliza oficial de la tienda comercial proveedora (se entregan comprobantes de compra).
- ✓ **4. Formalización en Contrato Oficial:** El presente Dossier es informativo; la elección específica de planes, equipos, pagos y firmas se suscribe en el **Contrato Oficial de Implementación**.